

Investeringsanalyse

Sammendrag · Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert punkt sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Kontantstrømmen: pengene inn og ut, år for år

Hva: En investering er noe du betaler for i dag og tjener på i flere år. Analysen starter med kontantstrømmen. Den viser hva som går inn og ut av kassa hvert år. År 0 er kjøpsdagen. Der står kjøpesummen med minus. **Hvem:** Lederen som legger saken fram når noen vil kjøpe dyrt utstyr. **Hvorfor:** Alt annet i kapitlet regnes ut fra disse tallene. Bruk alltid nettoen: det som kommer inn, minus det som går ut.

Hos Nordlys: Termograferingsutstyret koster 480 000 kroner i dag. Det gir 260 000 mer inn og 90 000 mer ut hvert år. Netto 170 000 kroner i året i fire år. Så er det verdiløst.

Husk: Avskrivninger står ikke i kontantstrømmen. Pengene gikk ut i år 0.

2. Tilbakebetalingstid: hvor fort er pengene tilbake?

Hva: Del kjøpesummen på det investeringen gir hvert år. Da får du antall år før pengene er tilbake. Ledelsen setter en grense. Er tiden kortere enn grensen, passerer investeringen. **Hvem:** Styret og daglig leder som vil vite hvor lenge pengene er bundet. **Hvorfor:** Metoden er enkel å regne og lett å forklare. Den er et godt mål på risiko. Men den ser ikke det som skjer etter at pengene er tilbake. Og den tar ikke hensyn til når pengene kommer.

Hos Nordlys: 480 000 delt på 170 000 er 2,82 år. Ledelsen krever under 3 år, så utstyret passerer. Et anlegg som gir det samme i sju år, har nøyaktig samme tid. Men det er mye mer verdt.

Husk: Tilbakebetalingstiden sier hvor fort, ikke om investeringen lønner seg.

3. En krone i dag er mer verdt enn en krone om fire år

Hva: En krone du har i dag, kan settes i arbeid. I banken, i en servicebil eller i en montør til. Derfor er penger som kommer senere, mindre verdt. Å regne dem om til dagens kroner kalles å diskontere. **Hvem:** Kalkulatøren som sammenlikner penger fra ulike år. **Hvorfor:** Investeringen koster penger i dag og gir penger i flere år. Skal du sammenlikne, må alt regnes om til samme dag: kjøpsdagen.

Hos Nordlys: 170 000 kroner om fire år, med et krav på 10 prosent. 1,10 i fjerde er 1,4641. 170 000 delt på 1,4641 er 116 112 kroner i dag.

Husk: Del beløpet på 1 pluss kravet, opphøyd i antall år.

4. Nåverdien: alt regnet om til kjøpsdagen

Hva: Regn hver innbetaling om til dagens kroner. Legg dem sammen. Trekk fra kjøpesummen. Det som står igjen, er nåverdien. Er den positiv, er investeringen lønnsom. **Hvem:** Den som skal anbefale ja eller nei til en investering.

Hvorfor: Fire ganger 170 000 er 680 000. Det ser ut som 200 000 i pluss. Men da legger du sammen kroner fra ulike år, og det går ikke.

Hos Nordlys: Med et krav på 10 prosent er de fire innbetalingene verdt 538 877 kroner i dag. Minus 480 000 gir en nåverdi på 58 877 kroner. Positiv, altså lønnsom.

Husk: Kjøpesummen i år 0 skal aldri diskonteres. Den er allerede i dagens kroner.

5. Avkastningskravet avgjør svaret

Hva: Avkastningskravet er hvor mye bedriften minst vil tjene på pengene. Det kalles også kalkulasjonsrente. Læreboka bygger det av to deler. Det du kunne fått uten risiko, pluss et påslag for risikoen i akkurat denne investeringen. **Hvem:** Eierne og styret, som bestemmer kravet. **Hvorfor:** Kravet avgjør om svaret blir ja eller nei. Det er ikke lånerenta. Renta er gulvet. Dekker investeringen bare renta, får eierne ingenting for risikoen.

Hos Nordlys: Med et krav på 10 prosent er nåverdien 58 877 kroner: kjøp. Med 16 prosent er den minus 4 309 kroner: la være. Samme utstyr, samme tall, motsatt svar.

Husk: Det er kravet som avgjør om investeringen lønner seg.

6. Internrenten: hva investeringen gir selv

Hva: Internrenten er investeringens egen avkastning i prosent. Det er den renten som gir nåverdi null. Er internrenten høyere enn kravet, lønner investeringen seg. **Hvem:** Rådgivende konsulent som skal sammenlikne to forslag. **Hvorfor:** Prosenten er lett å sammenlikne med kravet. Men skal du velge mellom to lønnsomme investeringer, avgjør nåverdien. En krone som blir til to, gir 100 prosent, men bare én krone i fortjeneste.

Hos Nordlys: For termograferingsutstyret er internrenten 15,55 prosent. Den er over kravet på 10 og under kravet på 16. Derfor snur svaret mellom de to kravene.

Husk: Velger du mellom to lønnsomme, avgjør nåverdien. Det er kronene du lever av.

7. Lager, sunk cost og det som ikke står i tabellen

Hva: Penger bundet i lager hører med i kontantstrømmen. De står med minus i år 0 og pluss i siste år. Penger som alt er brukt, for eksempel på å utrede saken, skal aldri med. Læreboka sier: gjort er gjort. **Hvem:** Faglig ansvarlig som vet hva kalkylen mangler. **Hvorfor:** Pengene i lageret kommer tilbake, men de har ligget døde i flere år. Det koster. Og det du ikke kan regne på, er fortsatt ekte: kompetanse og jobber dere kan si ja til.

Hos Nordlys: Et reservedelslager på 30 000 kroner senker nåverdien fra 58 877 til 49 368 kroner. Tilbakebetalingstiden blir 3,00 år, akkurat på kravet.

Husk: Regn nåverdien først. Spør så hva det uregnede må være verdt for at svaret snur.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Samme utstyr, to svar

Nordlys Elektro AS må i dag leie inn termografering fra andre hver gang en kunde vil ha varmesøk på en tavle. Kari har fått pris på eget utstyr: 480 000 kroner. Utstyret gir 260 000 kroner mer inn og 90 000 kroner mer ut hvert år i 4 år, og er verdiløst etterpå. Spørsmålet er enkelt å stille: lønner det seg?

Svaret avhenger av hva Nordlys krever å tjene på pengene sine. Krever de 10 %, er utstyret verdt 58 877 kroner mer enn det koster, og bør kjøpes. Krever de 16 %, mangler det 4 309 kroner, og det bør ikke kjøpes. Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt konklusjon. Det er hele dette kapitlet i én setning: det er avkastningskravet som avgjør.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Kontantstrøm	Pengene inn minus pengene ut, år for år. Hos Nordlys: Det nye termograferingsutstyret koster 480 000 nå, og gir 170 000 i året i fire år.
Nåverdi (NV)	Hva fremtidige penger er verdt i dag. Hos Nordlys: 170 000 om fire år er ikke like mye verdt som 170 000 i dag, fordi pengene kunne vært brukt til noe annet i mellomtiden. Vanlig felle: Å diskontere beløpet i år 0. Det er allerede i dagens kroner.
Avkastningskrav	Hvor mye bedriften minst må tjene på pengene for at det skal være verdt det. Hos Nordlys: Nordlys krever 10 % av pengene sine. Ved 16 % er den samme investeringen ikke lenger lønnsom. De samme kronene kunne gått til en servicebil eller en montør til — kravet er det beste du sier nei til. Vanlig felle: Å sette avkastningskravet lik lånerenta. Renta er gulvet. Dekker prosjektet bare den, har eierne tatt all risikoen og fått ingenting for den.
Tilbakebetalingstid	Hvor lang tid det tar før investeringen har spilt seg inn. Hos Nordlys: Termograferingsutstyret er betalt ned på 2,82 år. Ledelsen i Nordlys krever at den er under 3 år. På denne metoden består investeringen. Vanlig felle: Å velge mellom to investeringer på tilbakebetalingstid alene. Metoden ser ikke hva som skjer etterpå — et anlegg som gir i ti år og ett som gir i fem, kan komme likt ut.

Kontantstrømmen — grunnlaget for alt

En investeringsanalyse begynner alltid med kontantstrømmen: hva som faktisk går inn og ut av kassa, år for år. Tidspunkt 0 er kjøpsdagen. Investeringsutgiften står med minus der, mens inn- og utbetalingene fra driften for enkelhets skyld legges til slutten av hvert år etterpå. En eventuell utrangeringsverdi kommer i siste år.

År	0	1	2	3	4
Kontantstrøm	-480 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Akkumulert	-480 000	-310 000	-140 000	30 000	200 000

Legg merke til at avskrivninger ikke står i tabellen. Avskrivning er en kostnad, ikke en utbetaling — pengene forlot bedriften den dagen utstyret ble betalt. Det er den vanligste blandingen mellom dette kapitlet og kapittel 3.

Tilbakebetalingsmetoden — den enkle

Tilbakebetalingstiden er investeringsutgiften delt på det årlige innbetalingsoverskuddet: 480 000 delt på 170 000 blir 2,82 år. Regelen er at investeringen gjennomføres dersom tiden er innenfor grensen ledelsen har satt. Nordlys krever 3 år, så utstyret passerer.

Metoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet. Den sier bare hvor fort pengene er tilbake, og den har to blindsoner. Den ser ikke noe som helst av det som skjer etter tilbakebetalingsdagen, og den tar ikke hensyn til at penger som kommer sent, er mindre verdt enn penger som kommer tidlig.

To investeringer	Pris	Per år	Levetid	Tilbakebetalings tid	Nåverdi ved 10 %
Termograferingsutstyret	480 000	170 000	4 år	2,82 år	58 877 kr
Et anlegg som varer lenger	480 000	170 000	7 år	2,82 år	347 631 kr

De to er identiske for tilbakebetalingsmetoden og svært ulike i verdi. Likevel er metoden den mest brukte i praksis, og det er ikke uten grunn: den er enkel å regne, lett å forklare til noen som ikke er økonomer, og et brukbart mål på risiko når du ikke stoler helt på anslagene dine.

Nåverdimetoden — regn alt om til dagens kroner

En krone i dag er mer verdt enn en krone om fire år. Grunnen er ikke først og fremst prisstigning, men at kronen du har i dag kan settes i arbeid: i banken, i en servicebil eller i en montør til. Skal du sammenlikne penger som kommer på ulike tidspunkter, må alt regnes tilbake til kjøpsdagen. Det gjør du ved å dele på avkastningskravet pluss én, opphøyd i antall år.

Innbbetalingen i	Beløp	Verdt i dag ved 10 %	Verdt i dag ved 16 %
år 1	170 000	154 545	146 552
år 2	170 000	140 496	126 338
år 3	170 000	127 724	108 912
år 4	170 000	116 112	93 889
Sum	680 000	538 877	475 691
Minus kjøpesummen		58 877	-4 309

Nåverdien er summen av det investeringen gir, vurdert på kjøpsdagen, minus det den koster. Er den positiv, er investeringen lønnsom. Ved 10 % er den 58 877 kroner, ved 16 % er den -4 309. Legg merke til at beløpet i år 0 aldri diskonteres — det er allerede i dagens kroner. Å dele på det er den vanligste fella i kapitlet.

Avkastningskravet — der svaret egentlig avgjøres

Avkastningskravet kalles også kalkulasjonsrente eller diskonteringsrente. Det er tre ord for det samme tallet. Læreboka setter det sammen av to deler: den avkastningen bedriften kunne fått helt uten risiko, pluss et påslag for risikoen i akkurat denne investeringen. Jo mer usikker kontantstrømmen er, jo høyere blir påslaget.

Det er verdt å merke seg hva kravet ikke er. Det er ikke lånerenta. Lånerenta er en nedre grense — en investering som akkurat dekker renta, gir eierne ingenting igjen for risikoen de tar. Og det er ikke ett tall for hele bedriften: et nytt instrument og en kabel i bakken har ikke samme usikkerhet, og bør ikke møtes med samme krav.

Internrenten — investeringens egen avkastning

Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null, og den kan leses som investeringens avkastning i prosent. For termograferingsutstyret er den 15,55 %. Regelen er at investeringen gjennomføres dersom internrenten er høyere enn avkastningskravet. Det forklarer hele kapitlets poeng: 10 % er lavere enn 15,5 %, så da lønner det seg — 16 % er høyere, så da gjør det ikke det.

Skal du velge mellom to lønnsomme investeringer, er det likevel nåverdien som skal avgjøre, ikke internrenten. Læreboka sier det med et bilde som er verdt å huske: en krone som blir til to, gir hundre prosent avkastning og én krone i fortjeneste. Hundre kroner som blir til hundre og femti, gir femti prosent og femti kroner. Det er pengene du lever av, ikke prosentene.

Kapitalbinding, restverdi og kostnader som allerede er brukt

To ting til hører hjemme i kontantstrømmen. Kapitalbinding i omløpsmidler er penger som bindes opp i lager og kundefordringer fordi investeringen gjennomføres. Trenger Nordlys et reservedelslager til 30 000 kroner, står det med minus i år 0 og med pluss i siste år, fordi pengene frigjøres når utstyret avvikles. Nåverdien faller da fra 58 877 til 49 368 kroner — den kommer tilbake, men den har ligget død i fire år. Utrangeringsverdien virker motsatt: den er en innbetaling i siste år og gjør investeringen bedre.

Det tredje er en advarsel. Kostnader som allerede er påløpt, skal aldri med. Har bedriften brukt penger på å utrede saken, er de pengene brukt uansett hva som besluttes. Læreboka kaller dem sunk cost og beslutningsirrelevante: gjort er gjort, og spist er spist.

Det tallene ikke fanger opp

Nåverdien forteller deg hva investeringen er verdt gitt det du klarte å tallfeste. Alt du ikke fikk med, er fortsatt reelt. For Nordlys handler det om kompetansen montørene bygger opp, om å slippe å spørre en underleverandør om når de kan komme, og om hvilke forespørsler bedriften kan svare ja på i stedet for nei. Ingen av delene står i kontantstrømmen.

Den ærlige måten å håndtere det på er å regne nåverdien først, og så spørre hvor mye det uregnede må være verdt for at svaret skal snu. Da blir samtalen konkret, og ordet «strategisk» slutter å være noe man sier når regnestykket ikke går opp.

Sammenhengen med resten av Økonomistyring for LØM-emnet

Dette var siste kapittel i Økonomistyring for LØM-emnet, og det er den samme bedriften hele veien. Kari og Tom stiftet Nordlys Elektro AS i 2019 og måtte velge selskapsform og regne ut kapitalbehovet (kapittel 1 og 6). I 2026 driver de med 18 ansatte og 22,4 millioner i omsetning: kostnadene deles i faste og variable, regnskapet leses, nøkkeltallene beregnes, timeprisen kalkuleres, oppdragene prioriteres når timene ikke strekker til, og serviceavdelingens nullpunkt regnes ut (kapittel 2, 3, 4, 5, 7 og 8). I 2027 settes budsjettet opp og følges opp mot regnskapet (kapittel 9) — og til slutt skal de bestemme seg for termograferingsutstyret. Endrer du ett tall i kapittel 3, endrer det seg i kapittel 10.

Sjekk deg selv

Kan du forklare til en kollega hvorfor avskrivninger ikke står i kontantstrømmen? Vet du hva tilbakebetalingsmetoden ikke ser, og hvorfor den likevel brukes mest? Kan du si hva som skjer med nåverdien når avkastningskravet stiger, og hvorfor? Vet du hvilke to deler kravet består av? Og kan du forklare hva internrenten er, uten å bruke ordet nåverdi mer enn én gang?

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10, innledningen med gjennomgangseksempelet Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.4 med figur 10.1–10.4. Lønnsomhetstall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kapittel 1–9.

Merk at læreboka oppgir nåverdien av Saltimport-eksempelet ved 18 prosent to steder med to ulike tall, –15 439 og –15 437. Det riktige er –15 437; det andre kommer av at de fire diskonterte beløpene er avkortet (desimalene fjernet) før de summeres. Forskjellen er to kroner og endrer ingenting faglig.